# Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

**Bloque 2 – Fundamentos: Dinámica y modelado**

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

# Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

# Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

# Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

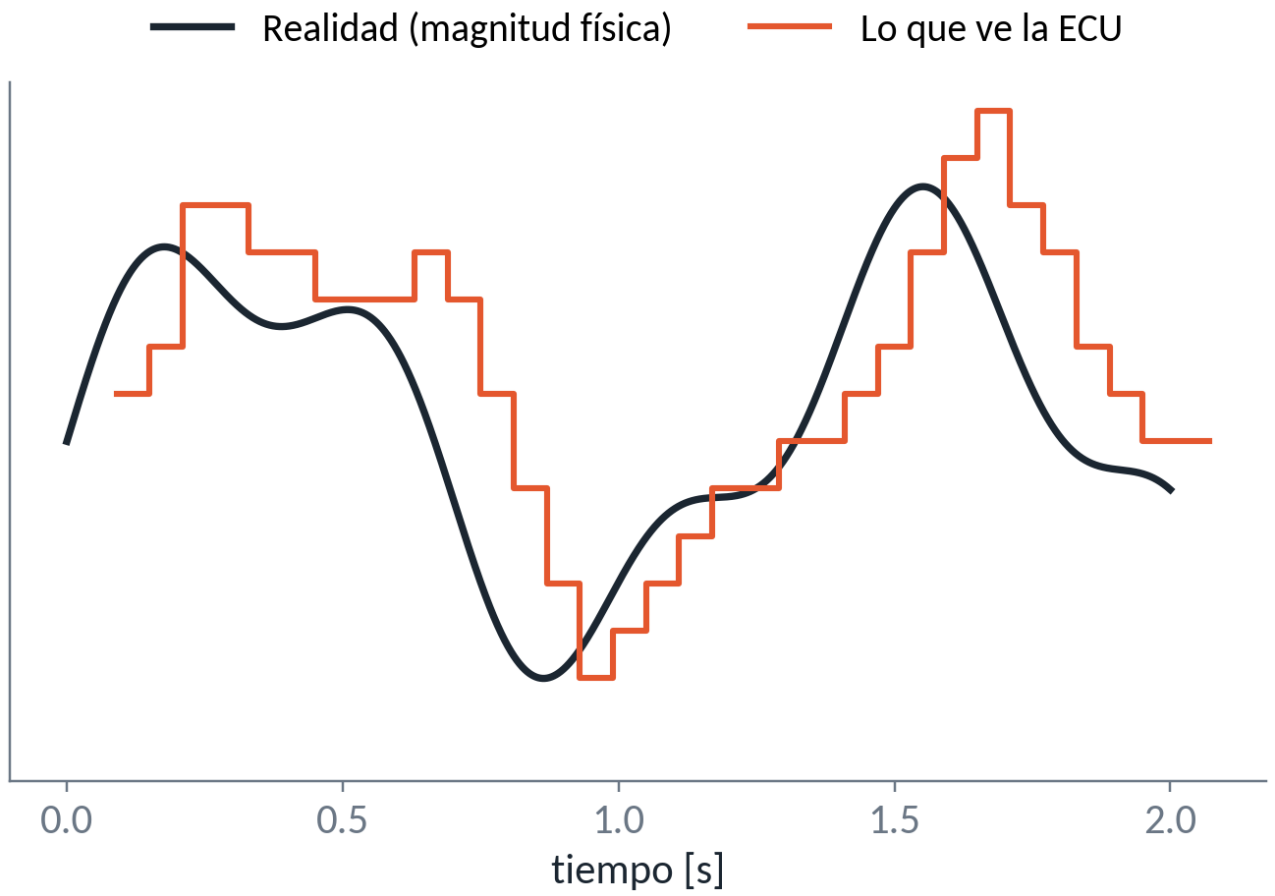
1. Describir la cadena de medida completa: sensor → acondicionamiento → conversión A/D → bus → ECU.
2. Enumerar los sensores y actuadores principales de un vehículo moderno y asociarlos con las funciones de control que habilitan.
3. Entender las magnitudes que caracterizan un sensor (rango, resolución, ancho de banda, ruido, sesgo/deriva) y por qué determinan en qué lazo de control puede usarse.
4. Explicar los conceptos básicos de adquisición (muestreo, cuantización, Nyquist) y su relación con las frecuencias de control vistas en el bloque 1.
5. Justificar, a partir de las limitaciones de los sensores individuales, por qué es necesaria la fusión sensorial (que se desarrollará en el bloque 4).

# El controlador nunca ve la realidad

El estado real del vehículo se estima a partir de señales imperfectas.

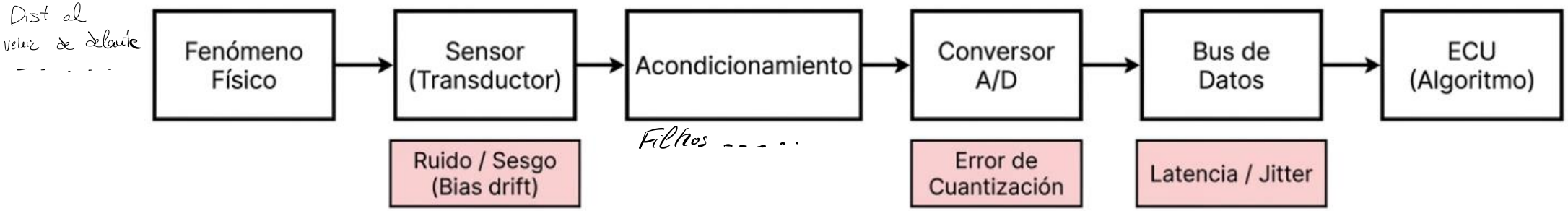
esta idea se retomará en el bloque 4

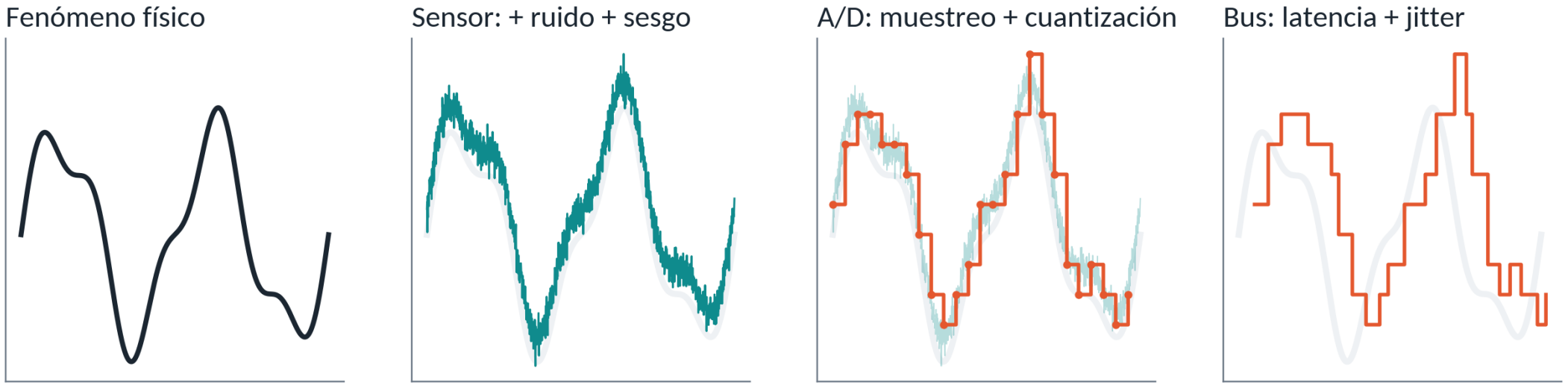
⚡*Un buen ingeniero de control debe conocer las limitaciones de su instrumentación tan bien como su modelo.*



# La cadena de medida en vehículos

Los errores se acumulan con cada eslabón.




*Lo que queremos conocer*

*Ruido blanco + sesgo constante*

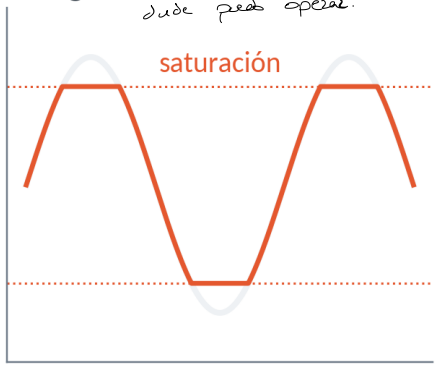
*Solo existen los puntos; el resto es interpolación*

*Cada muestra llega tarde, y no siempre igual de tarde*

# Propiedades de los sensores

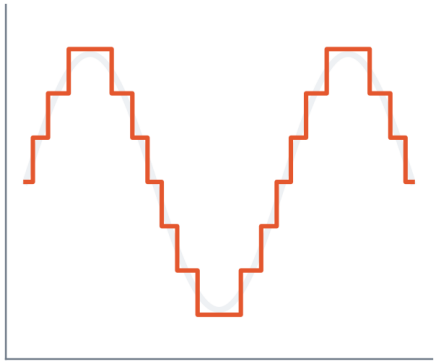
Cinco números describen un sensor y por tanto deciden en qué lazo de control puede participar cada sensor.

**Rango** ⇒ Intervalos de valores que puede pedir operar.




*Intervalo de valores que mide sin saturar.*

**Resolución** ⇒ Nº bits



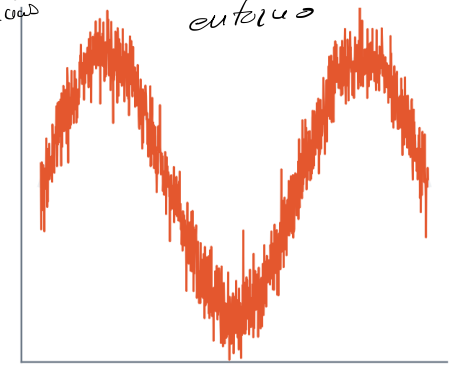
*Cambio mínimo distinguible (en la salida digital: $\Delta$ = rango / $2^N$).*

**Ancho de banda** ⇒ Margen de frecuencias



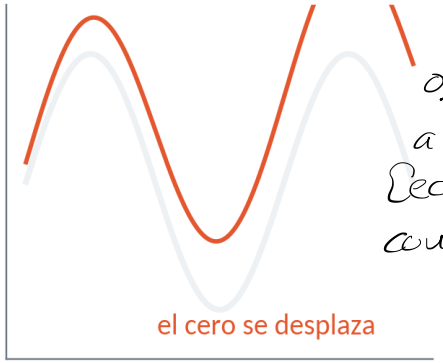

*Máxima frecuencia de la magnitud que el sensor puede seguir.*

**Ruido** ⇒ Por el sensor, calidad entorno



*Fluctuación aleatoria superpuesta a la medida.*

**Sesgo / deriva** → Cambios en el tiempo



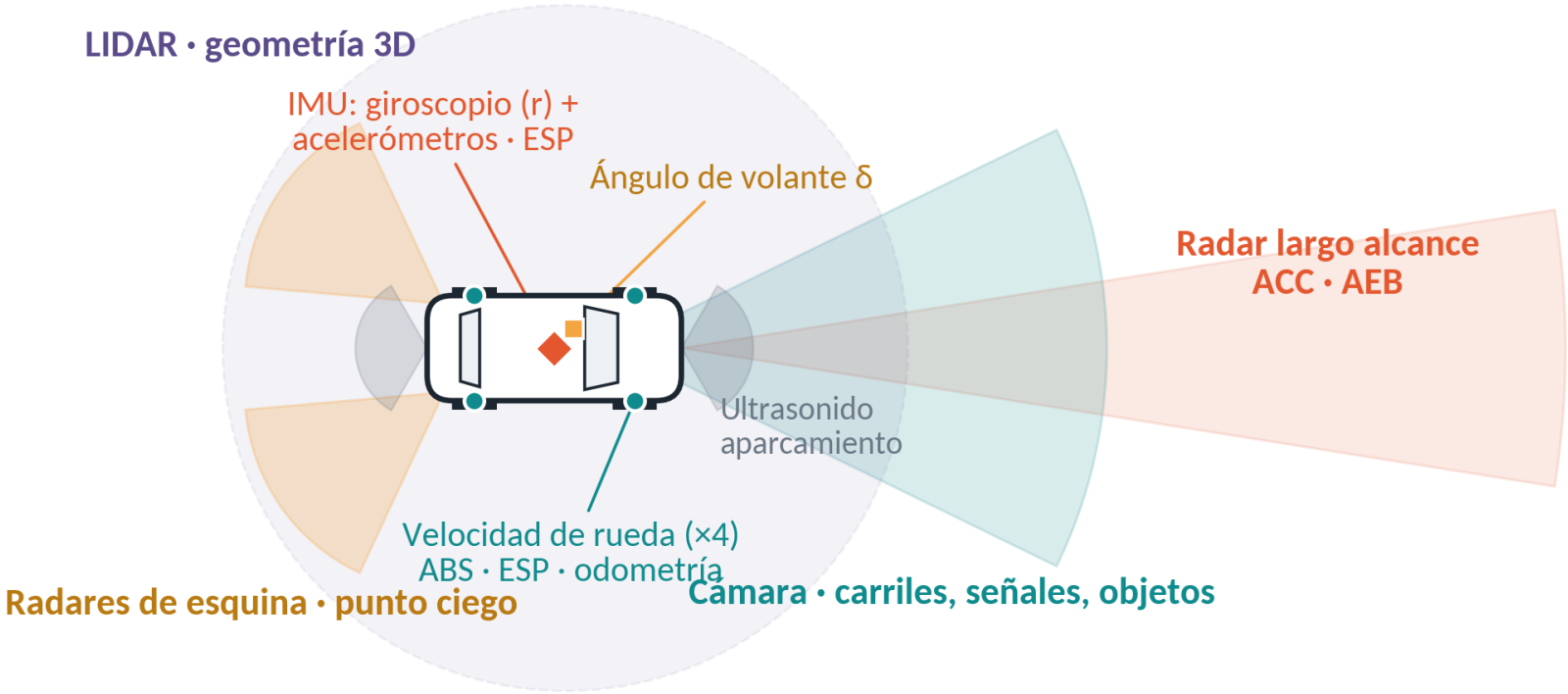

Obliga a la Recalibración continua

*Error sistemático; si se desplaza con temperatura o tiempo, es deriva.*

# Sensores de un coche moderno

Se dividen en dos familias principales:

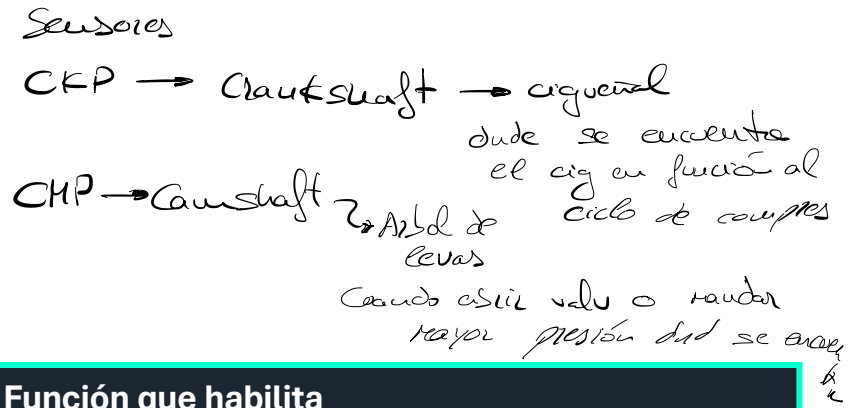
- **Propioceptivos**: miden el estado del propio vehículo (ruedas, IMU, volante, tren motriz).
- **Exteroceptivos**: miden el entorno (radar, cámara, LIDAR, ultrasonido) y la posición global (GNSS).




LiDAR
Camera
Camera
LiDAR
RaDAR
WOB DW 48E
AUTONOMOUS DRIVING


Rear View Camera
Forward Looking Side Cameras
Triple Forward Cameras
Ultrasonic Sensors
Rearward Looking Side Cameras
Radar

# Sensores propioceptivos de un vehículo

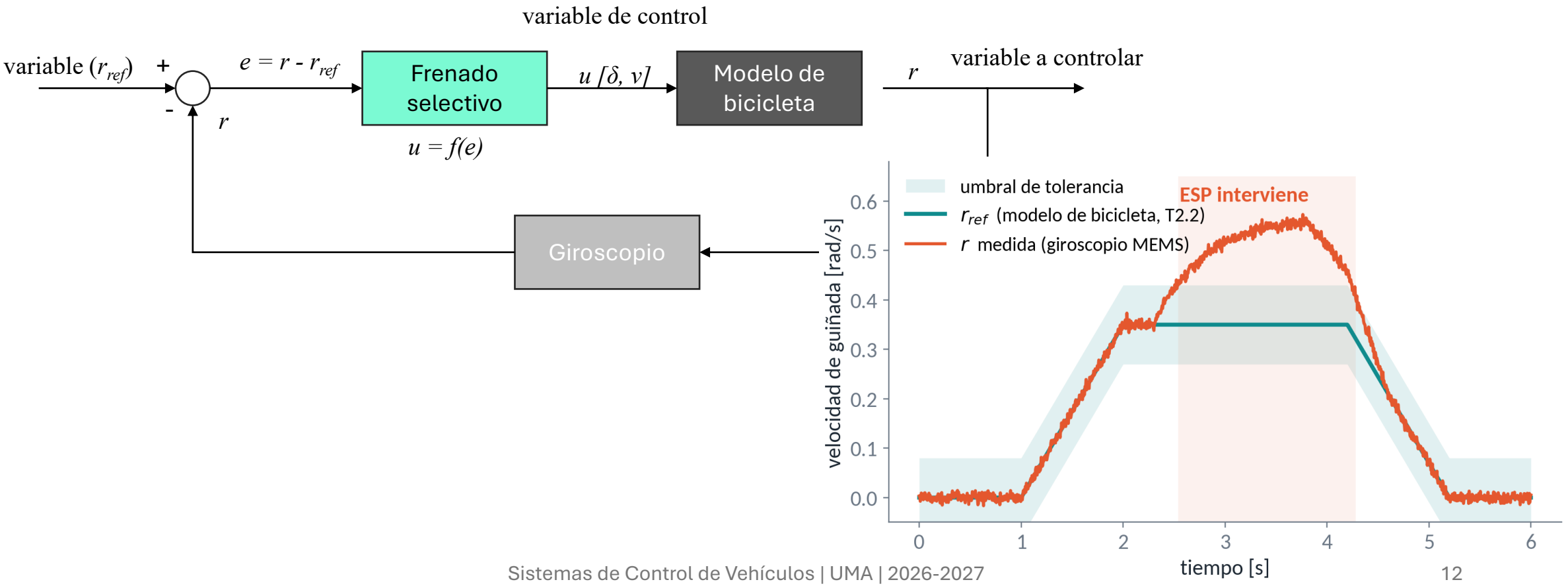



| Sensor | Mide | Principio típico | Función que habilita |
|---|---|---|---|
| **Velocidad de rueda** | ω de cada rueda | Hall / reluctancia variable | ABS, ESP, control de tracción, odometría |
| **Acelerómetro** | Aceleración lineal | MEMS capacitivo | ESP, airbag, estimación de μ |
| **Giroscopio (yaw rate)** | Velocidad de guiñada r | MEMS vibratorio | ESP (medida clave), estimación de actitud |
| **Ángulo de volante** | δ del conductor | Óptico / magnético | ESP (referencia r_ref), asistencias de dirección |
| **Par / posición motor** | Estado del tren motriz | Varios | Control de potencia |

La velocidad de guiñada (*r*) que acabamos de ver como variable de estado en el modelo de bicicleta es una salida del giroscopio del vehículo.

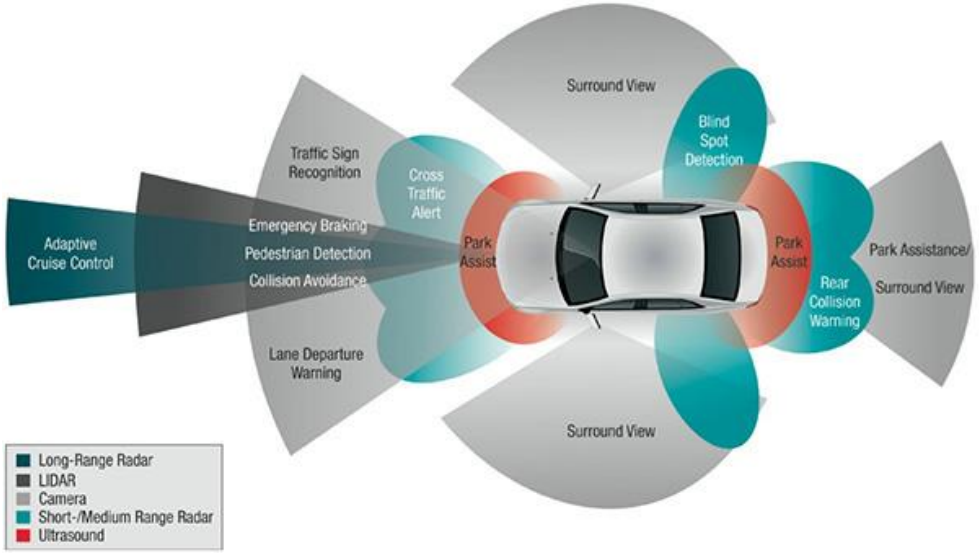
# Ejemplo: control de estabilidad (ESP)

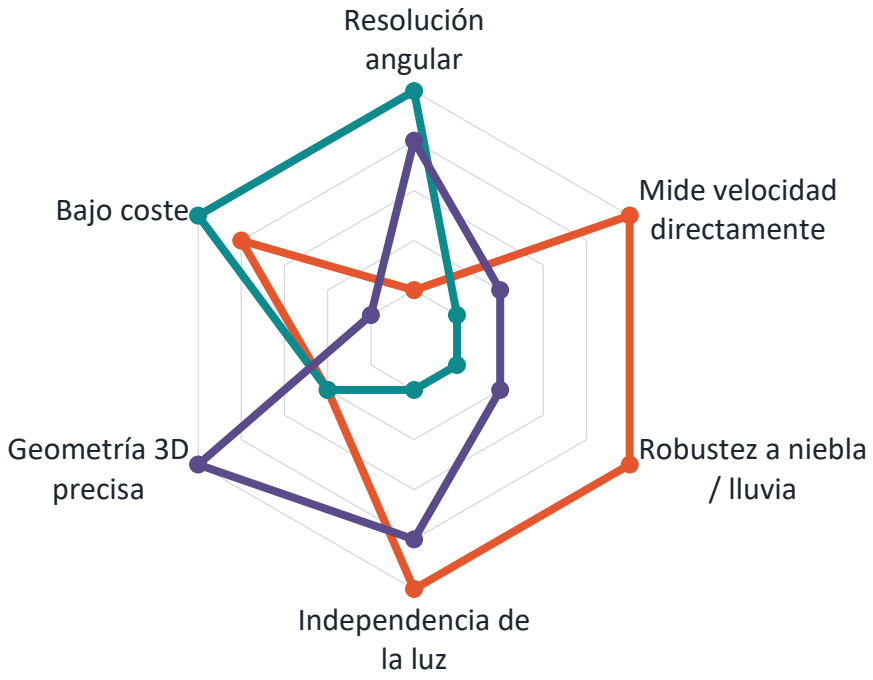
El ESP compara esta velocidad de guiñada con una velocidad de referencia estimada por este modelo para el ángulo del volante y la velocidad actuales.



# Sensores exteroceptivos de un vehículo

| Sensor | Mide | Principio típico | Función |
|---|---|---|---|
| **GPS / GNSS** | Posición global | Trilateración satélite | Navegación, localización (B4) |
| **Radar** | Distancia y velocidad relativa | Tiempo de vuelo / Doppler | ACC, AEB (B3/B4) |
| **Cámara** | Imagen del entorno | CMOS + visión por computador | Carril, señales, objetos (B4) |
| **LIDAR** | Nube de puntos 3D | Tiempo de vuelo láser | Percepción de alto nivel, autonomía (B4) |
| **Ultrasonido** | Distancia corta | Eco acústico | Aparcamiento, punto ciego |



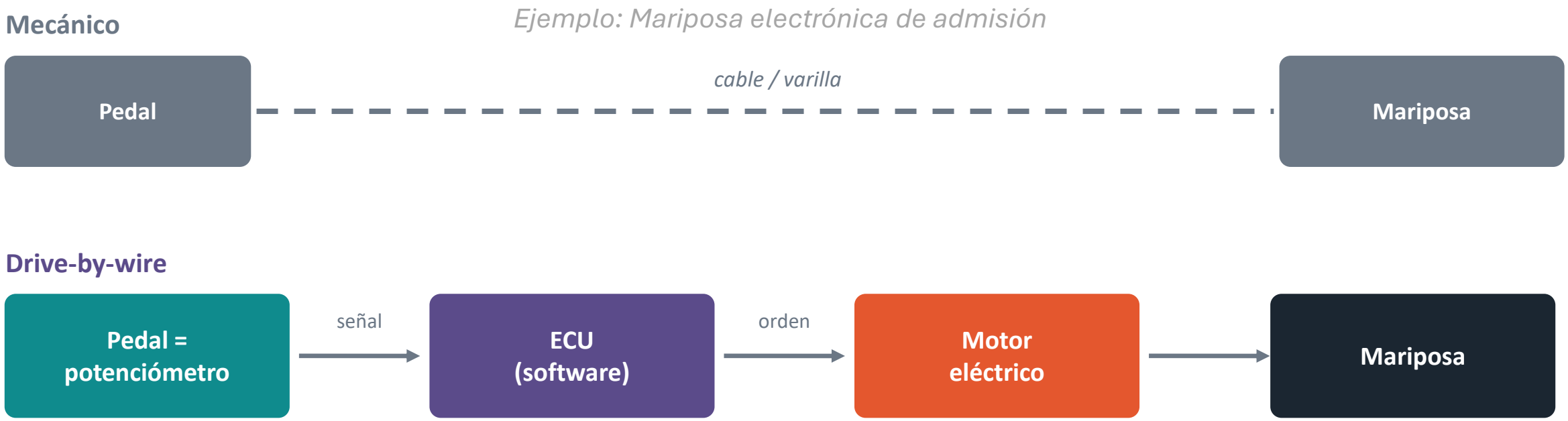
# Actuadores del vehículo: *by-wire*

Los actuadores modernos son habilitados cada vez más por control electrónico, trasladando la responsabilidad de seguridad al software del vehículo (ISO26262)

| Actuador | Actúa sobre | Habilita |
|---|---|---|
| **Mariposa electrónica (drive-by-wire)** | Par del motor ICE | Control de crucero, tracción, gestión de par |
| **Inversor / motor eléctrico** | Par en EV | Propulsión, frenado regenerativo, torque vectoring (T3.1) |
| **Modulador hidráulico de frenos** | Presión en cada pinza | ABS, ESP (frenado por rueda individual) |
| **Freno eléctrico (brake-by-wire)** | Fuerza de frenado | Frenado regenerativo coordinado, AEB |
| **Dirección asistida eléctrica (EPS)** | Par en la columna | Asistencia, mantenimiento de carril (B4) |
| **Inyectores / encendido** | Combustión (ICE) | Control λ, gestión de motor (T3.1) |

# Actuadores del vehículo: *by-wire*

Los actuadores modernos son habilitados cada vez más por control electrónico, trasladando la responsabilidad de seguridad al software del vehículo (ISO26262)



# Actuadores del vehículo: *by-wire*

Los actuadores modernos son habilitados cada vez más por control electrónico, trasladando la responsabilidad de seguridad al software del vehículo (ISO26262)

*Ejemplo: Control de estabilidad*



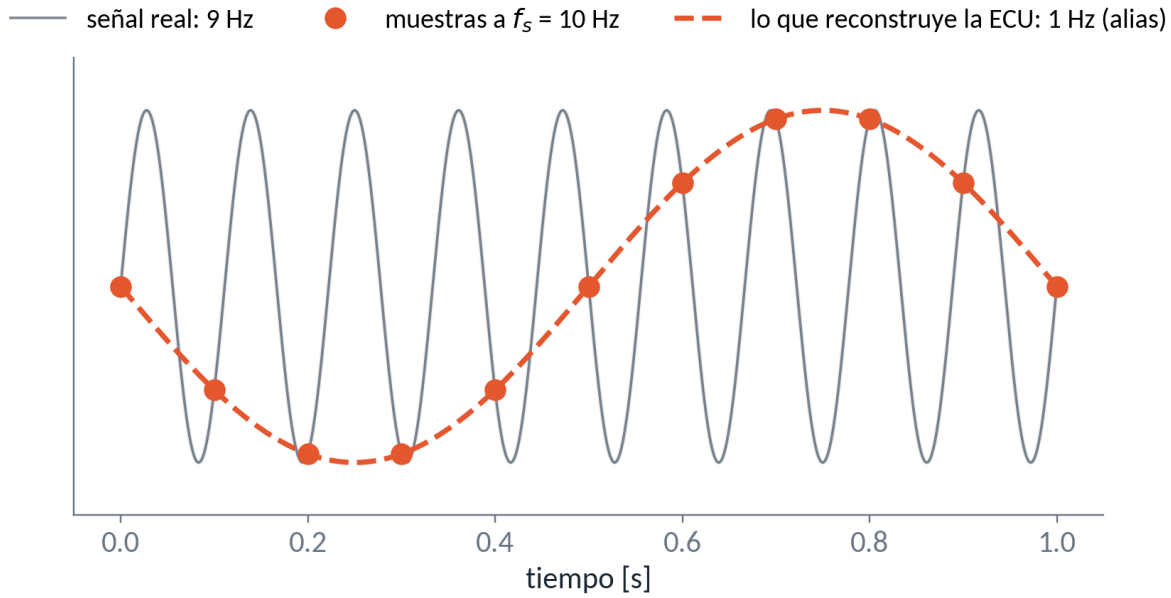

*El modulador hidráulico del ESP presuriza la pinza de la rueda exterior delantera, generando un momento de guiñada que contrarresta el sobreviraje*

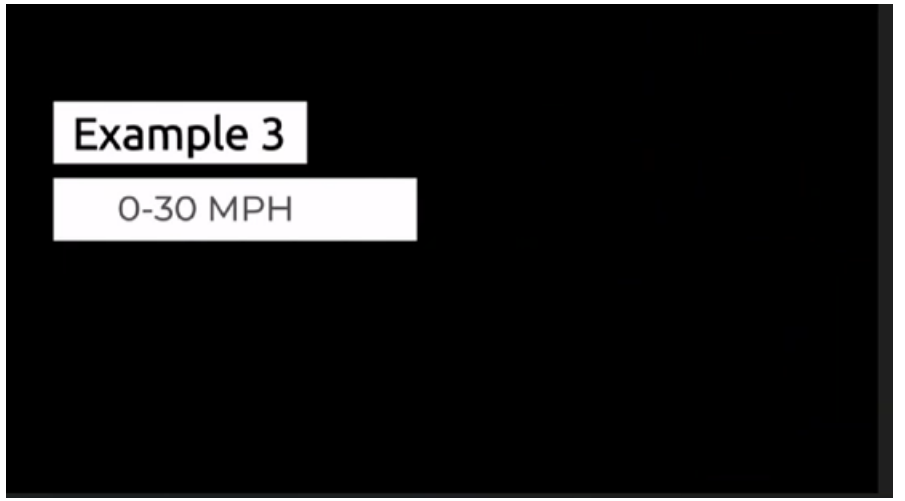
# Adquisición de datos: muestreo, cuantización y ancho de banda

Tres conceptos clave relacionados con la adquisición de datos.

## Muestreo (criterio de Nyquist)

Un lazo digital muestrea  a una frecuencia $f_s$ . Para no perder información (*aliasing* o solapamiento), esta **frecuencia de muestreo** debe ser de al menos el doble de la máxima frecuencia relevante de esa señal. $f_s > 2f_{max}$




*Ejemplo: aliasing visual*

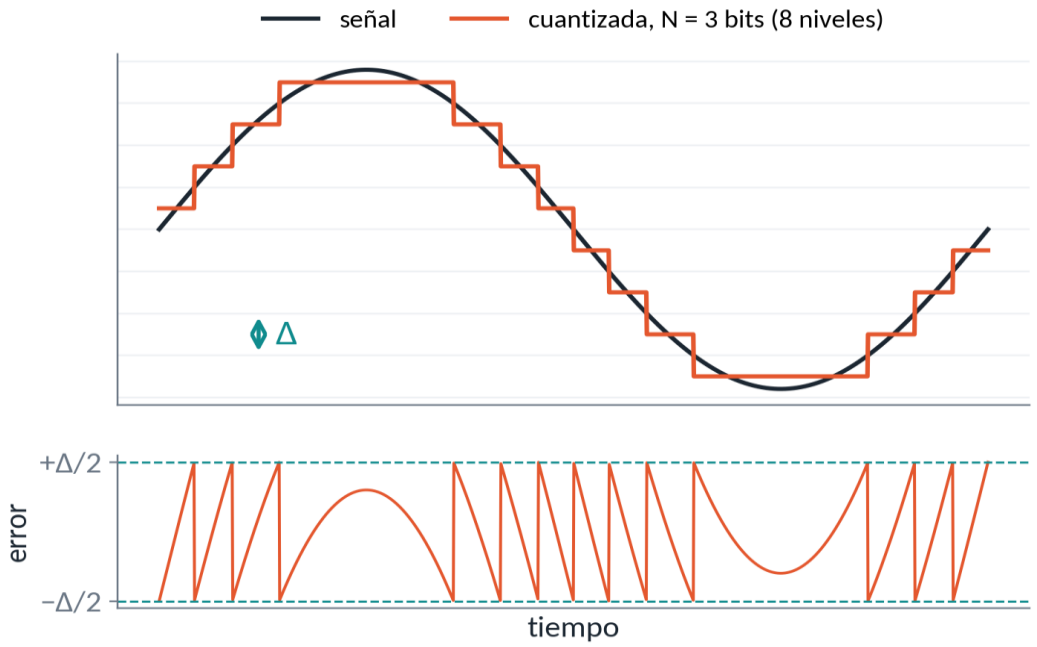
En la práctica los lazos de control muestrean a 5-10x la frecuencia máxima

# Adquisición de datos: muestreo, cuantización y ancho de banda

Tres conceptos clave relacionados con la adquisición de datos.

## Cuantización

Es el proceso de transformar un rango continuo de valores de amplitud en un conjunto finito de valores discretos. Ocurre durante el proceso de una señal analógica a una digital.




- **Profundidad de bits**= $2^N$
- **Resolución** = rango/profundidad de bits → + bits + grande divido + pequeña la resol + bueno el
- $|error| \leq$ resolución/2

*Ejemplo ilustrativo: giroscopio de rango ±300 °/s*

**0,15 °/s**
Δ con 12 bits
(600 / 4096)

**0,009 °/s**
Δ con 16 bits
(600 / 65 536)

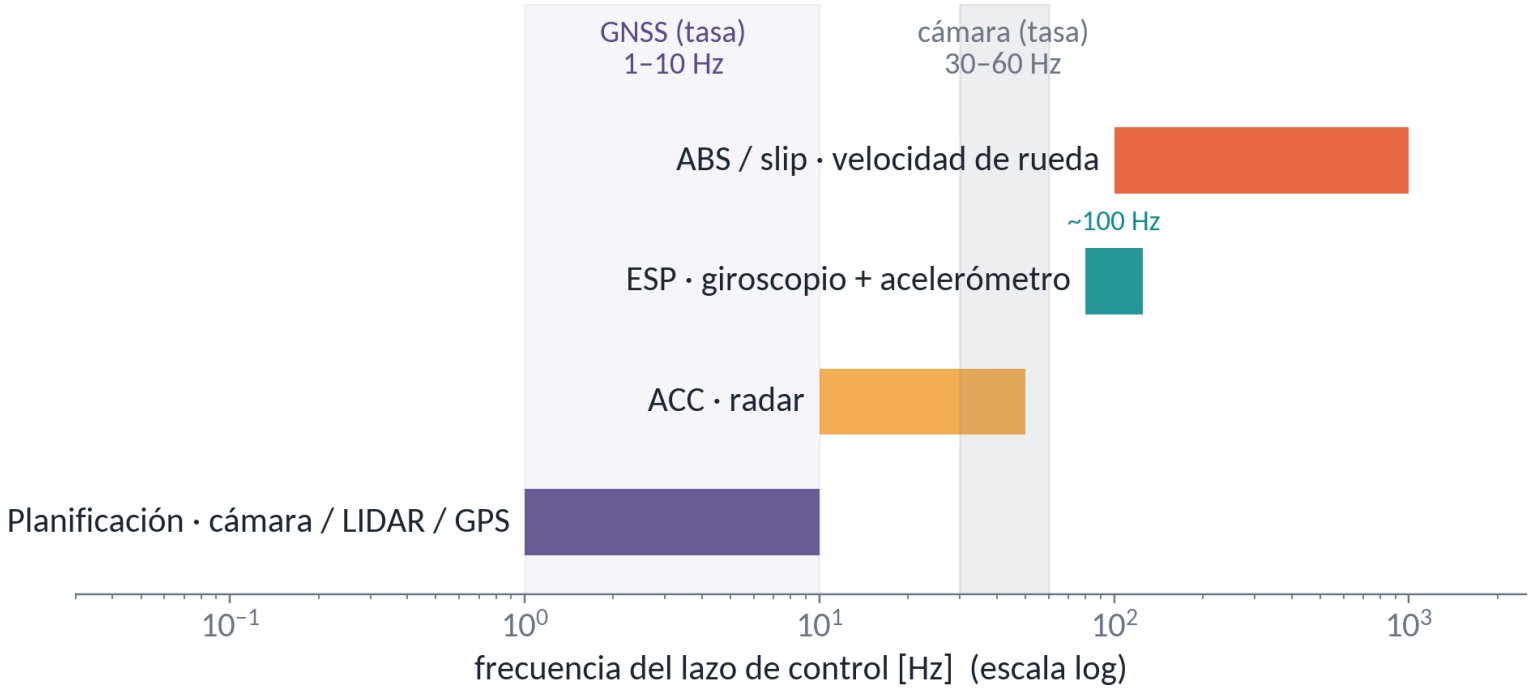
coste de comput es prop a la profundidad de bits

# Adquisición de datos: muestreo, cuantización y ancho de banda

Tres conceptos clave relacionados con la adquisición de datos.

## Ancho de banda y frecuencia del lazo

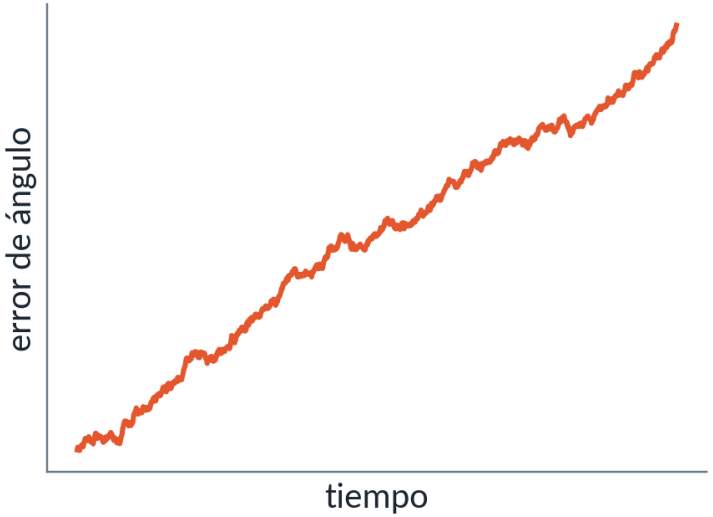
Cada sensor tiene un ancho de banda propio (máx. frecuencia). Debe superar la frecuencia del lazo de control que lo usa (aunque esto no siempre es así).



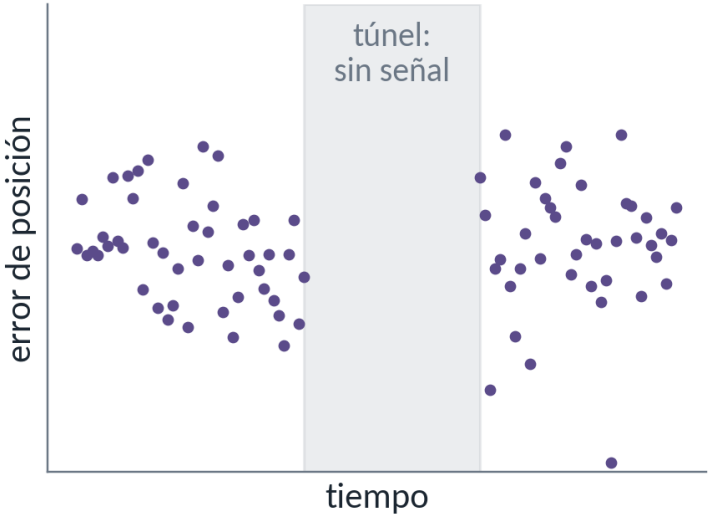
# Ningún sensor basta por si solo para entender el entorno

Cada sensor tiene su modo de fallo característico.

Giroscopio integrado: deriva




GNSS: acotado, lento, con huecos




Odometría: error acumulado




## Giroscopio MEMS

Su cero se desplaza con temperatura y tiempo. Integrarlo para obtener el ángulo acumula error sin límite.

## GPS / GNSS

Absoluto, no deriva; pero ruidoso, lento (1–10 Hz) y se pierde en túneles, aparcamientos y cañones urbanos.

## Odometría

Suave y frecuente, pero acumula error por deslizamiento y por radio de rueda variable.

# La fusión de los datos de estos sensores aporta redundancia y enriquece las observaciones

En la automoción moderna, y especialmente en el desarrollo de vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), la fusión de sensores (e.g., mediante filtros de Kalman) es la herramienta indispensable para garantizar la seguridad en carretera.

profundizaremos en la fusión de sensores en el bloque 4

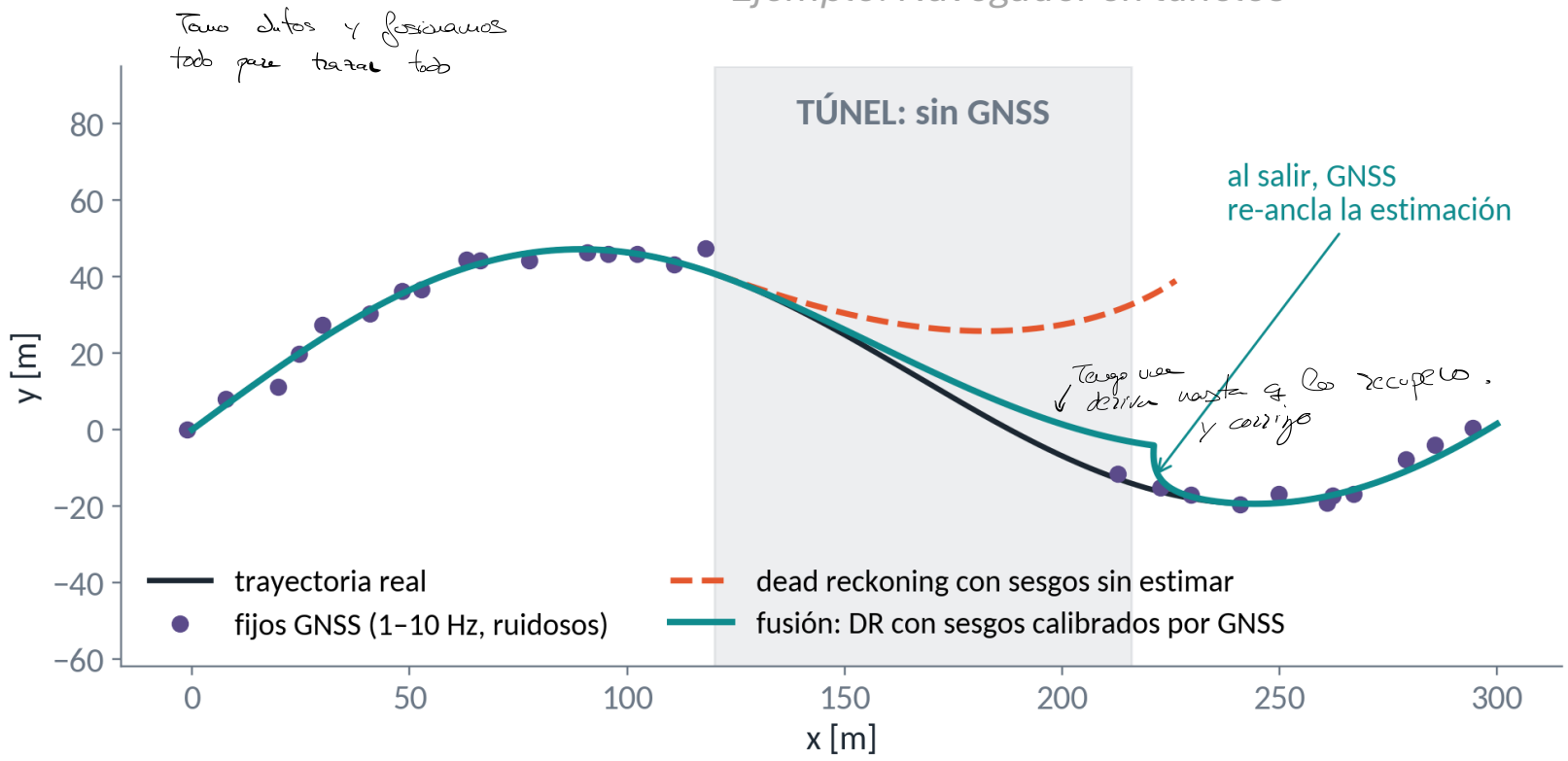



*Ejemplo: Fusión de cámaras y LiDAR*

# La fusión de los datos de estos sensores aporta redundancia y enriquece las observaciones

En la automoción moderna, y especialmente en el desarrollo de vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), la fusión de sensores (e.g., mediante filtros de Kalman) es la herramienta indispensable para garantizar la seguridad en carretera.

*Ejemplo: Navegador en túneles*




**Dead reckoning**: parte de la última posición GNSS e integra odometría e inerciales hasta recuperar la señal.

*Dentro del túnel la fusión también es dead reckoning. Su ventaja: entró con los sesgos ya estimados gracias al GNSS, y al salir se re-ancla.*

# Conexiones con el resto de la asignatura

- La velocidad de rueda y la curva de deslizamiento se juntan en el **ABS** [bloque 3].
- La medida de guiñada del giroscopio cierra el lazo del **ESP** con la referencia del modelo de bicicleta [bloque 2 y 3].
- La EPS es el actuador del control lateral automático que veremos en el bloque 4.
- La complementariedad de sensores es el argumento central de la **fusión y estimación de estado** [bloque4].
- Los buses de comunicación y su latencia se trataron en el bloque 1 (arquitecturas).



# Lecturas complementarias

- Robert Bosch GmbH (2014). **Bosch Automotive Handbook**, 9ª ed. Wiley/Bosch
- Fleming, W. J. (2001). **Overview of automotive sensors**. IEEE Sensors Journal, 1(4), 296–308
- **Notas de aplicación de Texas Instruments / NXP** sobre CAN, LIN y adquisición de datos en automoción
- Franklin, G. F., Powell, J. D. & Workman, M. L. (1998). **Digital Control of Dynamic Systems**, 3ª ed. Addison-Wesley
- Misra, P. & Enge, P. (2006). **Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance**, 2ª ed. Ganga-Jamuna Press

